



TEMA 4

Estruturas Condicionais em JavaScript



Conceitos



12 questões



if/else | else if | switch

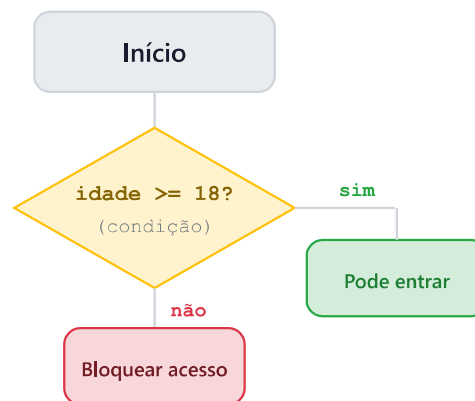
O que são Estruturas Condicionais?

Analogia: Estruturas condicionais são como **decisões do dia a dia**. Por exemplo: "Se chover, levo guarda-chuva, senão, vou sem ele". Na programação, usamos condicionais para definir diferentes comportamentos baseados em condições.

Estruturas condicionais são **condições impostas** para que determinada ação aconteça. Elas permitem que o programa tome **decisões** e execute diferentes blocos de código de acordo com o resultado de uma condição.

Exemplo do dia a dia: "Você só irá jogar videogame quando arrumar seu quarto" — isso é uma condição! Se arrumar o quarto (condição verdadeira), pode jogar; caso contrário, não pode.

Fluxograma de uma Condicional



Fluxograma: verificação de idade (maior ou menor de 18 anos)

Em JavaScript, a palavra-chave `if` ("se") inicia um bloco condicional (também chamado de **desvio condicional**). Se a condição dentro dos parênteses for verdadeira, o bloco de comandos entre chaves `{ }` é executado.

Tipos de Estruturas Condicionais

Tipo	Descrição	Exemplo
Simples (if)	Verifica uma condição. Se verdadeira, executa um bloco.	<pre>if (media >= 7) { aprovado }</pre>
Composta (if/else)	Verifica uma condição. Se verdadeira, executa um bloco; senão, executa outro.	<pre>if (media >= 7) { aprovado } else { reprovado }</pre>
Aninhada (else if)	Verifica múltiplas condições em sequência.	<pre>if (media >= 7) { aprovado } else if (media >= 5) { recuperação } else { reprovado }</pre>
Múltiplas Escolhas (switch)	Compara uma expressão com múltiplos casos.	<pre>switch (dia) { case 1: "Domingo"; break; case 2: "Segunda"; break; }</pre>

📌 Condicional Simples (if)

if-simples.js

```
// Estrutura Condicional Simples
let media = 8;

if (media >= 7) {
  console.log("✅ Aluno Aprovado");
}
```

📌 Condicional Composta (if/else)

if-else.js

```
// Estrutura Condicional Composta
let media = 5;

if (media >= 7) {
    console.log("✅ Aluno Aprovado");
} else {
    console.log("❌ Aluno Reprovado");
}
```

📌 Condicional Aninhada (else if)

📄 else-if.js

```
// Estrutura Condicional Aninhada
let media = 6;

if (media >= 7) {
    console.log("✅ Aluno Aprovado");
} else if (media >= 5) {
    console.log("📚 Aluno em Recuperação");
} else {
    console.log("❌ Aluno Reprovado");
}
```

📌 Estrutura de Múltiplas Escolhas (switch)

📄 switch.js

```
// Estrutura Switch Case  
  
let diaDaSemana = 3;  
  
switch (diaDaSemana) {  
  case 1:  
    console.log("Domingo");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Segunda-feira");  
    break;  
  case 3:  
    console.log("Terça-feira");  
    break;  
  default:  
    console.log("Dia inválido");  
}
```



ATENÇÃO: No switch, sempre use break para evitar a execução de casos subsequentes!

Resumo das Condicionais

◆ if (simples)

Executa um bloco se a condição for **verdadeira**.

```
if (condição) {  
  // ação  
}
```

◆ if/else (composta)

Executa um bloco se for **verdadeira**, outro se for **falsa**.

```
if (condição) {  
  // ação 1  
} else {  
  // ação 2  
}
```

◆ else if (aninhada)

Verifica **múltiplas condições** em sequência.

```
if (cond1) {  
  // ação 1  
} else if (cond2) {  
  // ação 2  
} else {  
  // ação 3  
}
```

◆ switch (múltiplas escolhas)

Compara uma expressão com **diversos casos**.

```
switch (expressão) {  
  case valor1:  
    // ação  
    break;  
  default:  
    // ação padrão  
}
```

Exercício de Fixação

Responda as **12 questões** sobre estruturas condicionais em JavaScript.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual palavra-chave inicia uma estrutura condicional em JavaScript?

☐ for

☒ if

☐ while

☐ function

2 Qual estrutura executa um bloco se a condição for verdadeira e outro se for falsa?

☐ if simples

☒ if/else

☐ else if

☐ switch

3 O que faz a palavra-chave `break` em um `switch` ?

☐ Reinicia o switch

☒ Interrompe a execução do switch

☐ Pula para o próximo caso

☐ Executa todos os casos

4 A estrutura `if/else` verifica apenas uma condição.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

5 Qual estrutura é mais adequada para verificar múltiplas condições em sequência?

☐ if simples

☒ else if

☐ switch

☐ for

6 Qual é a saída do código `if (10 > 5) { console.log("Maior") }` ?

☒ Maior

☐ Menor

☐ Erro

☐ Nenhuma saída

7 O que acontece se nenhum `case` corresponder em um `switch` ?

☐ O código para de executar

☒ Executa o default

☐ Gera um erro

☐ Executa todos os casos

8 O `switch` é uma alternativa ao uso de múltiplos `if/else` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

9 Qual estrutura é usada para verificar se um valor é par ou ímpar?

☒ if (num % 2 == 0)

☐ switch (num)

☐ if (num / 2 == 0)

☐ for (num)

10 Qual é a saída do código `let x = 5; if (x > 3) { console.log("A") } else { console.log("B") } ?`

☒ A

☐ B

☐ AB

☐ Nenhuma

11 O `else if` é obrigatório em uma estrutura condicional composta.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 Qual estrutura é mais adequada para verificar o dia da semana?

☐ if simples

☐ else if

☒ switch

☐ for



Resultado do Exercício

12 / 12

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - Correta

✓ Q4 - Correta

✓ Q5 - Correta

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - Correta

✓ Q8 - Correta

✓ Q9 - Correta

✓ Q10 - Correta

✓ Q11 - Correta

✓ Q12 - Correta



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio sobre estruturas condicionais!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.

